

Общество с ограниченной ответственностью «Аktion – диджитал»



TOMSK
POLYTECHNIC
UNIVERSITY



ТОМСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Решение кейса №2: «Помоги мне» в рамках хакатона «Re:actionstack»

Виртуальная техническая поддержка: телеграмм-бот «ActionQuestion»

Над продуктом работали

Студенты гр. 8K52Т

Сосновских А. Н.,

Майнагашев Н. А.,

Муратов Р. Д.,

Серебряный Р. А.,

Друговин А. Е.

г. Томск, 2026 год

2. Содержание:

...

..

..

3. Введение

В техническую поддержку ежедневно поступают обращения пользователей. Часть вопросов можно решить без участия специалиста, однако сначала необходимо:

- 1) Понять проблему пользователя;
- 2) Определить категорию обращения;
- 3) Запросить недостающую информацию;
- 4) Найти подходящее решение;
- 5) Объяснить пользователю, что делать.

На практике это занимает время и создает дополнительную нагрузку на специалистов поддержки.

4. Цели и задачи

Цель: Внедрить виртуального помощника технической поддержки в виде телеграмм-бота, который к концу тестового периода будет решать не менее 60% типовых обращений пользователей самостоятельно – за среднее время не более 5-7 минут и не более чем за 4-5 шагов диалога – с оценкой удовлетворенности не ниже 4.2 из 5.

Задачи:

- 1) Проанализировать требования бизнес-задачи;
- 2) Разработать базовый функционал(MVP);
- 3) Протестировать работу телеграмм-бота;
- 4) Подготовить продукт к защите;
- 5) Продумать дальнейшие развитие и масштаб.

5. План проекта

В процессе решения кейса был разработан следующий план:

Этап 1. Аналитика и проектирование (Анализ требований)

- Изучение бизнес-задачи: Наличие проблемы высокой нагрузки на первую линию поддержки и необходимости быстрой обработки типовых обращений студентов.
- Выбор технологического стека: Утверждение связки Telegram (фронтенд) + Google Apps Script (бэкенд) + Gemini API (модуль NLP и классификации) как оптимальной и легковесной архитектуры.
- Проектирование логики: Разработка BPMN-схемы для визуализации пути пользователя от свободного запроса до получения решения.

Этап 2. Разработка базового функционала (MVP)

- Настройка окружения: Регистрация бота через BotFather, получение токенов, развертывание веб-приложения на Google Apps Script и привязка Webhook.

- Промпт-инжиниринг (Настройка ИИ): Написание и отладка системного промпта, задающего Gemini роль сотрудника техподдержки ТПУ. Обучение модели распознавать суть проблемы из текста в свободной форме.
- Реализация маршрутизации: Написание промпт-логики классификации входящих запросов по утвержденным категориям каталога услуг.
- Разработка системы диалога: Настройка выдачи пошаговых инструкций для типовых проблем и алгоритма запроса уточняющей информации (строго по принципу минимальной необходимости).

Этап 3. Тестирование и отладка (QA)

- Функциональное тестирование: Проверка корректности работы связки API (Telegram <-> Google Apps Script <-> Gemini).
- UX/UI отладка: Настройка форматирования ответов (Markdown) и добавление индикации «печатает...» для сглаживания ожидания ответа от нейросети.
- Стресс-тестирование логики ИИ: Проверка бота на нестандартные запросы (оффтоп, сленг, обрывочные фразы). Калибровка промпта для мягкого возвращения пользователя к темам Top IT.

Этап 4. Подготовка к внедрению и защите

- Сборка артефактов: Подготовка скриншотов успешных диалогов и запись скринкаста (видео-демонстрации) основного пользовательского пути.
- Подготовка презентации: Формирование слайдов с обоснованием выбранного стека, демонстрацией ценности продукта и распределением ролей в команде.

Этап 5. Дальнейшее развитие и масштабирование (Roadmap на будущее)

- Интеграция с базой данных: Подключение Google Sheets для автоматического формирования карточек обращений и ведения истории инцидентов.
- Маршрутизация на 2-ю линию: Внедрение кнопки или команды для бесшовной передачи диалога (эскалации) на живого специалиста (куратора/тьютора), если бот не смог помочь.

6. Распределение ролей

Исходя из задач, предстоящих перед нашей командой, были определены следующие роли: backend-разработчики, аналитик, тестировщик, тимлид.

Backend-разработчики: Друговин Антон Евгеньевич, Муратов Рустам Динарович, аналитик – Сосновских Андрей Никитич, тестировщик – Серебряный Роман Алексеевич, тимлид – Майнагашев Николай Андреевич.

Длительность выполнения каждой задачи представлена в приложении 1*.

7. Стэк

В процессе решения кейса были использованы следующие сервисы:

- Google Gemini – одна из доступных AI моделей, способная воспринимать вопрос целиком. Была интегрирована в телеграмм-бота и обучена промтом, способным «отсеивать» некорректные запросы.
- Telegram – мессенджер, удовлетворяющий потребности молодежи: в общении, получении актуальной информации, самовыражении и ощущении контроля над своим цифровым пространством.
- Google Apps Script – «бессерверная» архитектура, способная работать 24/7, тем самым обеспечивая круглосуточную работу самого бота (исключает падение скрипта при неадекватности).

Использование ИИ – разрешенная практика для решения кейса. В соответствии с требованиями хакатона команда раскрывает использование нейросетей:

- Какие инструменты: Gemini API, Google AI Studio.
- На каких этапах: проектирование логики, разработка MVP, тестирование и отладка.
- Для каких задач:
 - классификация обращений в свободной форме;
 - генерация пошаговых инструкций;
 - промт-инжиниринг и настройка системного промта;
 - калибровка поведения модели на нестандартные запросы (оффтоп, сленг, обрывочные фразы);
 - мягкое возвращение пользователя к темам Top IT.

Такой подход позволил встроить ИИ в осмысленный пользовательский сценарий с понятными границами ответственности.

8. Разработка схем – разбор полетов

Перед началом создания бота была продумана BPMN схема, по которой мы определили принцип его работы. Были рассмотрены варианты «проблема распознана», «проблема не распознана» и разработаны дальнейшие действия (классификация, уточняющие вопросы, связь со специалистом). Для подробного ознакомления см. приложение 2*.

9. Тестирование «сырого» продукта – доведение до состояния ОК

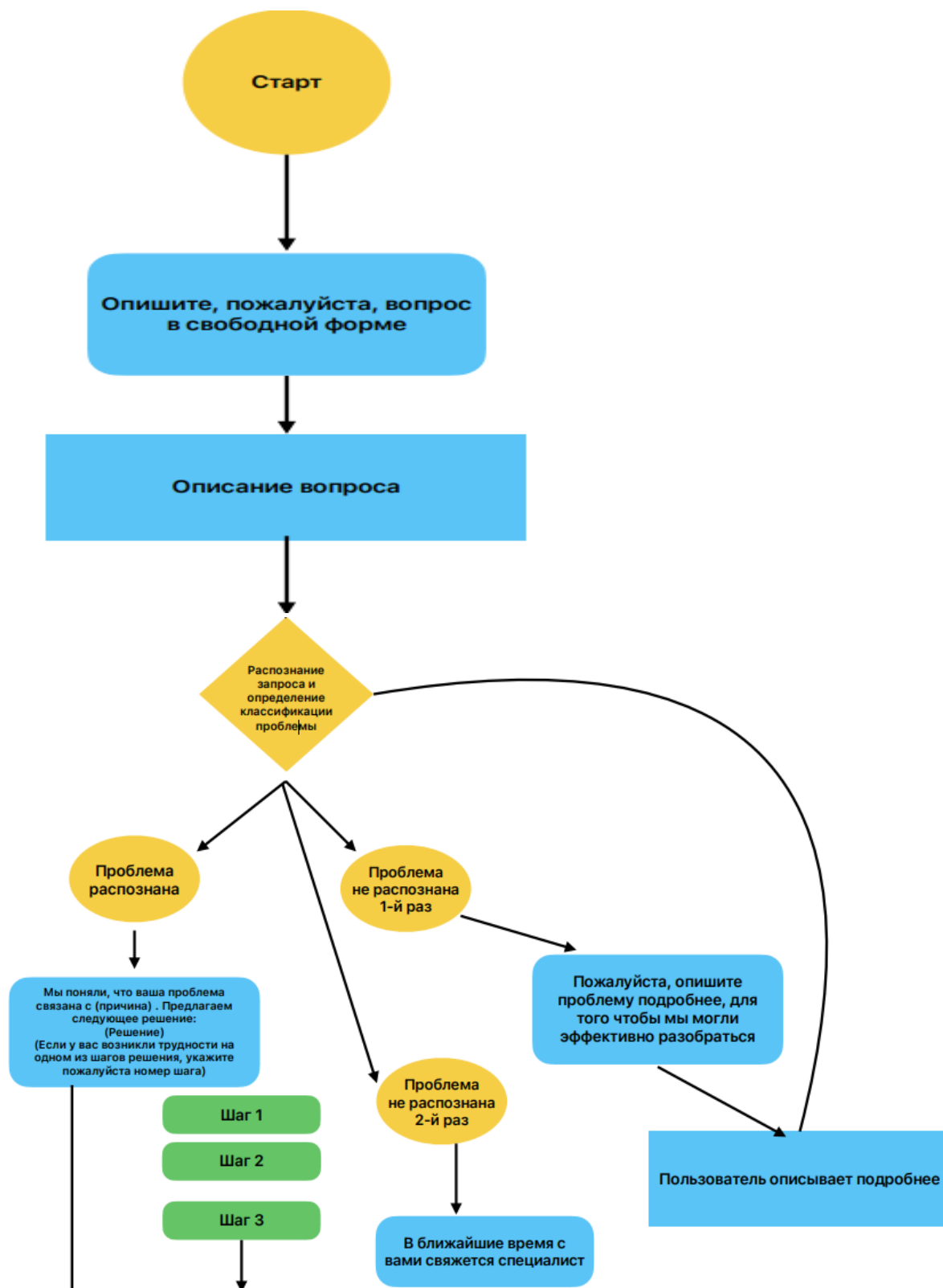
В ходе работы был создан tg-бот «ActionQuestion», в который мы внедрили Gemini через Google AI Studio. Для AI модели был написан промт, реализующий структурированный ответ пользователю. В ходе тестирования были обнаружены недочеты: начиная от правил русского языка и заканчивая несуществующими сайтами. Для исправления ошибок был исправлен промт: добавили корректные ссылки, изменили «шаблон» ответа бота, а также изменили принцип ответа на вопрос: решение приведено пошагово и если у юзера возникает проблема на определенном этапе, он может выбрать номер шага и получить другое решение.

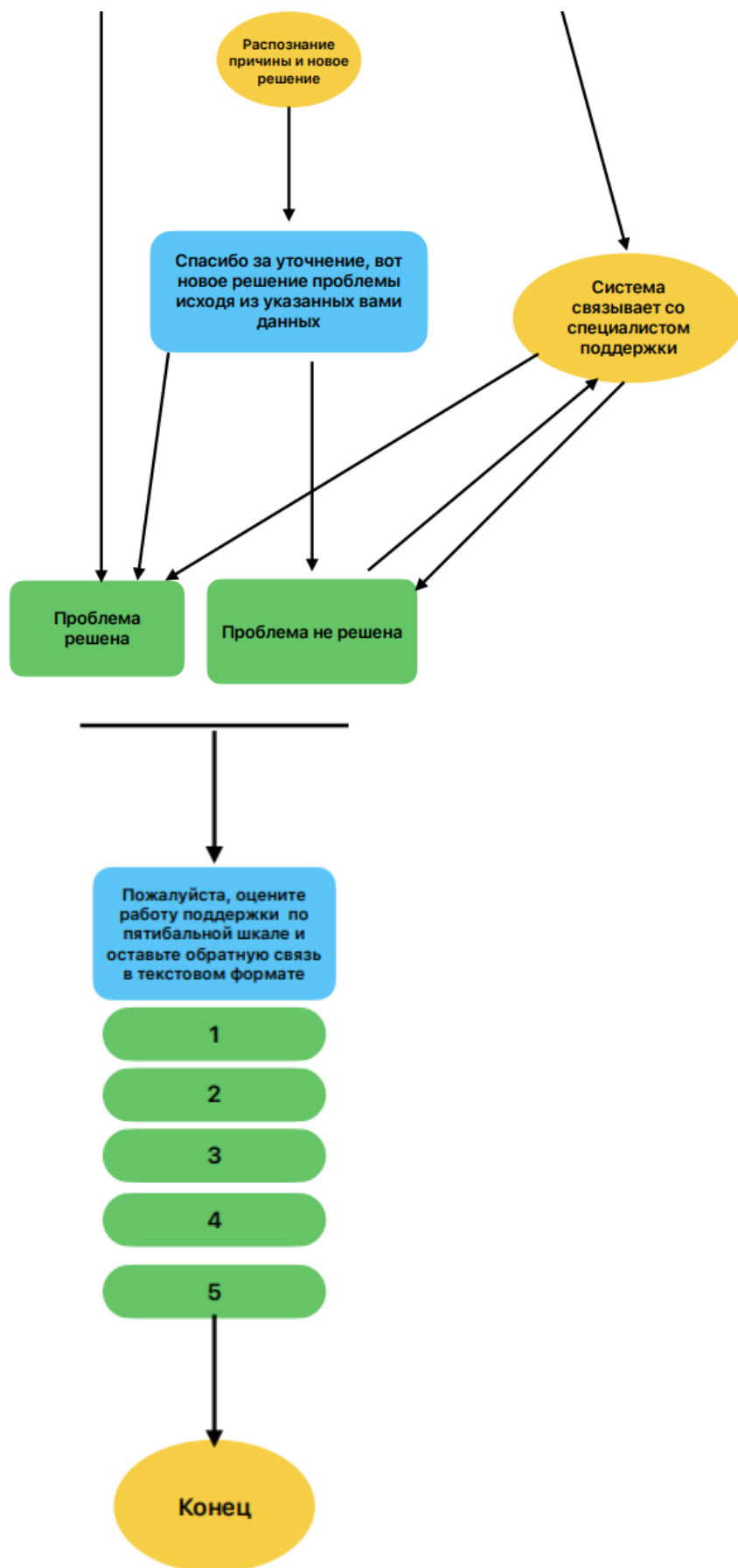
10. README

Для получения ответа на вопрос пользователю необходимо перейти в нашего тг-бота, активировать его через команду «/start» и ввести интересующий вопрос. Бот автоматически «отсортирует» проблему и выдаст 6-шаговую инструкцию-решение. Для связи с участниками-разработчиками бота следует отсканировать QR-коды (см. приложение 3*).

11. Приложения

Направление	Задача	Исполнитель	Старт (день)	Дл-ть (дней)	1	2	3	4	5	6	7
Аналитика и проектирование	Изучение бизнес-задачи	Аналитик	1	1							
Аналитика и проектирование	Выбор технологического стека	Аналитик	1	1							
Аналитика и проектирование	Проектирование логики (BPMN-схема)	Аналитик	1	1							
Разработка MVP	Настройка окружения (BotFather, GAS, Webhook)	Разработчики	1	1							
Разработка MVP	Промпт-инжиниринг (системный промпт Gemini)	Разработчики	1	2							
Разработка MVP	Реализация маршрутизации запросов	Разработчики	1	1							
Разработка MVP	Разработка системы диалога	Разработчики	1	2							
Тестирование и отладка	Функциональное тестирование API-связки	Тестировщик	2	1							
Тестирование и отладка	UX/UI отладка (Markdown,	Тестировщик	2	1							





Приложение 2. BPMN схема

ACTION QUESTION

Telegram-бот, выступающий в роли первой линии технической поддержки для студентов образовательной программы Top IT (ТПУ). Проект автоматизирует обработку типовых запросов, используя LLM (Gemini) для понимания естественного языка, классификации инцидентов и выдачи структурированных пошаговых инструкций.

ОСНОВНОЙ СЦЕНАРИЙ

- 1 Инициализация:** Студент отправляет боту команду /start и описывает свою проблему в свободной форме.
- 2 Обработка:** Нейросеть анализирует текст, определяет категорию проблемы и возвращает инструкцию из 6 нумерованных шагов.
- 3 Уточнение:** Если студенту непонятен конкретный шаг, он нажимает инлайн-кнопку, и бот генерирует подробное объяснение этого пункта.
- 4 Эскалация:** Пользователь оценивает ответ ("Помогло" / "Не помогло"). Если бот не смог помочь 2 раза подряд, диалог автоматически переключается на живого куратора.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- ▶ **Фронтенд:** Telegram Bot API (интерфейс взаимодействия со студентами).
- ▶ **Бэкенд:** Google Apps Script (JavaScript, Serverless-выполнение через Webhook).
- ▶ **ИИ-модуль:** Google Gemini 1.5 Flash API (NLP, классификация и генерация ответов).

ОГРАНИЧЕНИЯ MVP

Функциональные:

- ! Ограниченный охват проблем: работает только с типовыми обращениями (целевой показатель — 60% обращений).
- ! Фокус на Top IT-темах (категории из каталога услуг ТПУ), не покрывает сложные/нестандартные случаи.

Архитектурные:

- ! Google Apps Script — «бессерверная» архитектура (может иметь ограничения по времени выполнения скрипта).
- ! Gemini API — зависимость от внешней AI-модели. Нет интеграции с базой данных (отложено на будущее).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

- ★ **Graceful Degradation:** Встроенная защита от падений при исчерпании лимитов API.
- ★ **Маршрутизация:** Бесшовный перевод диалога на специалиста прямо внутри Telegram с сохранением контекста.

★ **Система оценки:** Сбор обратной связи и рейтинга после решения проблемы для аналитики.

ЛИЦЕНЗИЯ: MIT License.

Разрешено свободное использование, изменение и распространение в учебных целях.

КОНТАКТЫ / АВТОРЫ:

Команда студентов образовательной программы Тор IT. Томский политехнический университет (ТПУ).



Приложение 3. README